

UJIAN PRAKTIKUM MOBILE COMPUTING SEMESTER GENAP 2025-2026

A. DESKRIPSI TUGAS

Setiap kelompok diwajibkan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi *mobile* yang mengintegrasikan layanan **API (menggunakan Axios)** dan **Backend-as-a-Service (menggunakan Firebase)**. Aplikasi harus memiliki fungsionalitas yang jelas dan bermanfaat (contoh: aplikasi E-Commerce, portal berita, manajemen tugas, aplikasi IoT, dsb.).

B. KRITERIA DAN KETENTUAN TEKNIS

1. Arsitektur & Library:

- Wajib menggunakan Axios untuk HTTP request (ke API publik atau API buatan sendiri).
- Wajib menggunakan Firebase (pilihan layanan: Firebase Authentication, Cloud Firestore, Realtime Database, atau Firebase Storage).

2. Kebutuhan Fitur:

- Aplikasi minimal harus memiliki **3 fitur utama** yang berfungsi dengan baik.
- Jika kelompok membuat lebih dari 3 fitur, **maksimal hanya 3 fitur utama saja yang didemonkan** dan dijelaskan alur kodenya saat penilaian.

C. DETAIL PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA TIM

Untuk memastikan kontribusi yang adil, setiap anggota kelompok harus memilih salah satu peran berikut. Pembagian tugas wajib dicantumkan dalam dokumentasi proyek dan dibuktikan melalui *history commit* Git.

Skenario A: Jika Tim Berisi 3 Orang

- **Anggota 1: UI/UX & State Specialist (Frontend Developer)**
 - **Tugas:** Merancang layout aplikasi, memastikan navigasi antar halaman lancar, dan mengelola *state* aplikasi.
 - **Tanggung Jawab Demo:** Menjelaskan alur antarmuka, struktur navigasi, dan bagaimana data ditampilkan ke pengguna secara visual pada **Fitur 1**.
- **Anggota 2: API & Network Specialist (Axios Integrator)**
 - **Tugas:** Menghubungkan aplikasi dengan API menggunakan Axios, menangani respons data (parsing JSON), serta melakukan *error handling* (misal: penanganan jika *request* gagal atau *timeout*).
 - **Tanggung Jawab Demo:** Menjelaskan alur *request/response* data menggunakan Axios dan bagaimana data tersebut diolah pada **Fitur 2**.
- **Anggota 3: Cloud Database & Auth Specialist (Firebase Integrator)**
 - **Tugas:** Melakukan konfigurasi SDK Firebase ke dalam aplikasi, mengimplementasikan Firebase Authentication (Login/Register), dan mengelola penyimpanan data di Firestore/Realtime Database.
 - **Tanggung Jawab Demo:** Menjelaskan integrasi Firebase, aturan keamanan database (*rules*), dan manajemen sesi pengguna pada **Fitur 3**.

Skenario B: Jika Tim Berisi 2 Orang

- **Anggota 1: Frontend & Axios Specialist**
 - **Tugas:** Merancang seluruh UI/UX aplikasi dan bertanggung jawab penuh atas integrasi Axios untuk berkomunikasi dengan API eksternal.

- **Tanggung Jawab Demo:** Menjelaskan desain UI dan mekanisme penarikan data dari API menggunakan Axios (2 fitur).
- **Anggota 2: Backend, State & Firebase Specialist**
 - **Tugas:** Mengelola logika *state* aplikasi (penyimpanan data sementara di lokal) dan bertanggung jawab penuh atas seluruh integrasi layanan Firebase.
 - **Tanggung Jawab Demo:** Menjelaskan manajemen data lokal aplikasi dan arsitektur Firebase yang digunakan (1 fitur utama + setup Firebase).

D. KETENTUAN DEMO & PENILAIAN

1. Mekanisme Demo:

- Setiap anggota tim **wajib** menjelaskan kode program yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya (sesuai pembagian tugas di atas).
- Pertanyaan uji coba akan diberikan secara individual untuk menguji pemahaman masing-masing anggota.

2. Komponen Penilaian:

- **Implementasi Axios (25%):** Keberhasilan mengambil dan memanipulasi data via API.
- **Implementasi Firebase (25%):** Keberhasilan integrasi autentikasi atau database Firebase.
- **UI/UX & Kerapian Kode (15%):** Desain yang responsif dan struktur kode yang bersih.
- **Kerja sama & Git Log (15%):** Kesesuaian tugas dengan bukti *commit* masing-masing anggota di repositori.
- **Penguasaan Materi / Demo (20%):** Kemampuan menjawab pertanyaan dosen saat demo 3 fitur utama.

E. LUARAN (*DELIVERABLES*) YANG WAJIB DIKUMPULKAN

1. **Source Code:** Link repositori GitHub/GitLab (pastikan di-set *public*).
2. **Dokumentasi Pendek (Readme GitHub atau PDF):**
 - Nama anggota tim beserta tabel pembagian tugas yang jelas (sesuai poin C).
 - Penjelasan singkat mengenai aplikasi dan daftar API yang digunakan.
 - Daftar 3 fitur utama yang dipilih untuk didemokan.